

ГУАП

КАФЕДРА № 14

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

Старший преподаватель		Н.И. Синёв
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Вычисление для беззнаковых чисел

по курсу: Программирование на языках Ассемблера

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ ГР. №	1446		13.05.2026	А.С. Пырву
		подпись, дата		инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Описание задачи

Вычислить значение функции с использованием ассемблера (GAS или Apple ARM 64) для беззнаковых чисел. Функция:

$$X = \frac{8A + 9B}{7C}$$

Формализация

Вводимые значения — целые беззнаковые числа от 0 до 2 147 483 647 (ограничение выбрано для гарантии отсутствия переполнения при промежуточных вычислениях). C (третье вводимое значение) не должно быть нулём. В выводимых результатах: первое значение — частное, второе значение — остаток от деления.

https://github.com/annapyrvu-netizen/Assembly_Labwork

Исходный код программы

Код на ассемблере:

```
.globl _start
.data
a: .quad 0
b: .quad 0
c: .quad 0
input: .asciz "%llu %llu %llu"
output: .asciz "X = (8A + 9B) / 7C = %llu\nОстаток = %llu\n"
.text
_start:
    movq %rsp, %rbp                # Сохраняем текущее состояние rsp
    subq $32, %rsp                 # Выделяем 32 байта на стеке
    andq $-16, %rsp                # Выравниваем стек по 16 байт

    # Ввод трёх чисел A, B, C
    leaq input(%rip), %rdi          # Загружаем адрес строки ввода в rdi
    leaq a(%rip), %rsi              # Загружаем адрес переменной a в rsi
    leaq b(%rip), %rdx              # Загружаем адрес переменной b в rdx
    leaq c(%rip), %rcx              # Загружаем адрес переменной c в rcx
    call scanf                       # Читаем три беззнаковых числа

    movq (a), %rax                  # RAX = A
    movq $8, %rbx                   # RBX = 8
    mulq %rbx                       # RDX:RAX = A * 8
    movq %rax, %r8                  # R8 = 8A

    movq (b), %rax                  # RAX = B
    movq $9, %rbx                   # RBX = 9
    mulq %rbx                       # RDX:RAX = B * 9
    movq %rax, %r9                  # R9 = 9B

    movq %r8, %rax                  # RAX = 8A
    addq %r9, %rax                  # RAX = 8A + 9B
    movq %rax, %r10                 # R10 = числитель (8A + 9B)
```

```

movq (c), %rax          # RAX = C
movq $7, %rbx           # RBX = 7
mulq %rbx               # RDX:RAX = C * 7
movq %rax, %r11         # R11 = знаменатель (7C)

movq %r10, %rax         # RAX = числитель (делимое)
xorq %rdx, %rdx         # Обнуляем RDX перед делением
divq %r11               # RAX = частное, RDX = остаток
movq %rax, %r12         # R12 = частное (результат X)
movq %rdx, %r13         # R13 = остаток

leaq output(%rip), %rdi # Загружаем адрес строки вывода в rdi
movq %r12, %rsi         # RSI = частное (первый параметр printf)
movq %r13, %rdx         # RDX = остаток (второй параметр printf)
xorq %rax, %rax         # Обнуляем RAX перед вызовом printf
call printf            # Выводим результат

movq %rbp, %rsp         # Восстанавливаем стек
movq $0, %rdi           # Код возврата 0
movq $60, %rax          # Номер системного вызова sys_exit
syscall                # Завершение программы

```

Тестирование

Таблица 1. Расчёт выражения $X = \frac{8A+9B}{7C}$ для трёх различных наборов

Набор тестовых данных	A	B	C	Результат	Остаток
1	9	99	6	22	39
2	8	11	55	0	163
3	1	13	5	3	20

```

paolalalapie@Malina:~$ as --64 -o program.o program.s && ld -o program program.o
-lc -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 && ./program
9
99
6
X = (8A + 9B) / 7C = 22
Остаток = 39
paolalalapie@Malina:~$ as --64 -o program.o program.s && ld -o program program.o
-lc -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 && ./program
8
11
55
X = (8A + 9B) / 7C = 0
Остаток = 163
paolalalapie@Malina:~$ as --64 -o program.o program.s && ld -o program program.o
-lc -dynamic-linker /lib64/ld-linux-x86-64.so.2 && ./program
1
13
5
X = (8A + 9B) / 7C = 3
Остаток = 20

```

Рис. 1. Вывод тестовых результатов

Выводы

По результатам тестирования можно судить о том, что программа работает корректно. При вводе значений, удовлетворяющих формализации (беззнаковые целые числа от 0 до 2 147 483 647, $C \neq 0$), программа вычисляет выражение $X = (8A + 9B) / 7C$ и выводит частное и остаток от деления. При несоблюдении условий, прописанных в формализации ($C = 0$), программа завершается аварийно, не выдавая результата, что соответствует ожидаемому поведению — деление на ноль в целочисленной арифметике невозможно. Все арифметические операции в программе реализованы исключительно командами для беззнаковых чисел: `mulq` для умножения и `divq` для деления, что полностью соответствует требованию использования только беззнаковых команд.